

駆動圧と経肺圧の違い — ΔP はVTの個別化、PLはPEEPの個別化(総説・ICM2026)

出典 Carteaux G, Haudebourg AF, Pirracchio R. Driving pressure and transpulmonary pressure: understanding the difference. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08303-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-01-26)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08303-x (本文PDFは別途)

原題 Driving pressure and transpulmonary pressure: understanding the difference



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**: ARDS の基本は 6 mL/kg PBW と Pplat 28~30 cmH₂O 以下。この短報はそれを否定しない
- **すぐ変えられること**: ラウンドの呼吸器チェック項目に「 $\Delta P = P_{\text{plat}} - \text{total PEEP}$ 」を数値として声に出す運用を足す。 $\Delta P > 14$ cmH₂O なら、ガス交換が許す範囲で VT を下げ、CO₂ クリアランス維持のため呼吸数を上げる。ただし呼吸数を上げること自体も VILI に寄与しうる(ΔP ほどではない)ので、無制限には上げない
- **ΔP を鵜呑みにしない場面**: 腹腔内圧上昇(腹部コンパートメント・重症肺炎・肥満・妊娠)、胸郭変形・熱傷焦痂・胸壁浮腫。ここで ΔP が高いのは「肺のストレス」ではなく「胸壁を動かす力」かもしれない。この 3 群こそ食道内圧の適応
- **食道バルーンをどこに使うか**: 全例ではない。①高度肥満、②腹腔内圧高値、③高 PEEP でも酸素化が改善せず PEEP を上げるか下げるか判断がつかない症例。目標は「呼気終末 PL ≥ 0 (直接法)を確保しつつ、吸気終末 PL 20~22 cmH₂O (elastance-ratio 法)を超えない」
- **ΔP が低すぎるとき(10~12 cmH₂O 未満)に VT を上げてよいかは未解決**。当院で先回りして「 ΔP を 12~14 に上げにいく」運用は現時点では採らない(進行中の RCT NCT06322758 の結果待ち)



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ARDS の肺保護換気は volutrauma (過膨張) と atelectrauma (虚脱と再開通の反復) を減らすことが目的で、低 VT と Pplat 制限がその中核。 ΔP は死亡と最も強く関連する換気変数として 2015 年に確立している
- **Unknown**: ΔP と PL は臨床でしばしば「似たものの言い換え」として扱われるが、何を測っていて何を測っていないのか、どちらをどの患者で使うのが整理されていない。低 ΔP のときに VT を上げるべきかも未解決
- **What's new**: ΔP と PL を「相補的な2つの指標」として1枚の図に統合し、 $\Delta P=VT$ を baby lung のサイズに合わせる道具、 $PL=PEEP$ を胸壁機構に合わせて個別化する道具、と役割分担を明示した



全体要約

要旨

ひとことで ΔP と PL は競合ではなく分業であり、 ΔP は「肺の大きさに対して VT が大きすぎないか」を、PL は「肺そのものにかかる張力が過膨張／虚脱の側に振れていないか」を答える。 ΔP は呼吸器システム(肺+胸壁)をまとめて見るため胸壁が硬い患者では誤読し、PL は食道バルーンという侵襲と習熟を必要とする。

- $\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot} = VT / CRS$ 。CRS が ARDS では呼気終末肺気量 (EELV) と強く相関するので、 ΔP は VT を「予測体重＝健常肺のサイズ」ではなく「実際に換気に使える肺のサイズ」で正規化した値になる
- Amato らの 9 RCT・3562 例の post-hoc 解析で ΔP は死亡と最も強く関連する変数。閾値は $\Delta P > 14 \text{ cmH}_2\text{O}$
- ΔP の限界は 3 つ: ①肺と胸壁の機構を混ぜてしまう、②atelectrauma のリスクを何も語らない、③airway opening pressure が設定 PEEP を超えると ΔP を過大評価する

- $PL = Paw - Pes$ (直接法) は下側(背側)肺領域を、 $PL = Paw \times EL/ERS$ (elastance-ratio 法) は非下側(腹側)肺領域をよりよく近似する。同じ「経肺圧」でも見ている場所が違う
- ARDS では肺エラスタンスが呼吸器システムエラスタンスの約 70%。 P_{plat} 上限 28~30 cmH₂O から逆算して吸気終末 PL は 20~22 cmH₂O 未満が妥当な目標
- 呼気終末 PL は直接法で正 (0 cmH₂O 以上) を保つと肺胞の虚脱を防げるはず。Talmor のパイロット (0~10 cmH₂O 目標) は酸素化改善と 28 日死亡の減少傾向を示したが、EPVent-2 では確証されなかった。post-hoc では 0 cmH₂O から大きく外れるほど生存が悪く、過膨張と atelectrauma の両方を避けるべきという仮説を補強した
- 肥満患者は胸腔内圧が高く、この集団では呼気終末 $PL \geq 0$ が生存改善と関連した (Chen ら)
- 呼気終末 PL を正にする PEEP と、吸気終末 PL 20~22 cmH₂O にする PEEP は一致しない。著者らの落とし所は「呼気終末 PL を正に保ちつつ、吸気終末 PL が 20~22 cmH₂O を超えないようにする」

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 人工呼吸器が肺を傷つける機序 (VILI) には主に 2 つある。**volutrauma**=肺胞の過膨張、**atelectrauma**=呼気で潰れた肺胞が吸気で再び開く、を繰り返すことによるすり応力。

ARDS では含気のある肺が健常人の 20~30% 程度まで縮んでおり (Gattinoni の "baby lung" 概念)、体格から決めた VT でもその小さな肺には過大になりうる。そこで「今この肺に、どれだけの力 (stress) と伸び (strain) がかかっているか」を推定するのが呼吸メカニクスのモニタリングである。

圧の登場人物を整理しておく。ここが曖昧なままだと ΔP と PL の違いは理解できない。

記号	何の圧か	どこで測るか
Paw	気道内圧	人工呼吸器の Y ピース／気道側で直接測る
Pplat	プラトー圧＝吸気終末の Paw(無流量時)	吸気ポーズをかけて読む
Palv	肺胞内圧	無流量なら Pplat と等しいとみなす
Ppl	胸腔内圧	直接は測れない
Pes	食道内圧	食道バルーンカテーテルで測る。Ppl の代用
PEEPtot	総 PEEP(設定 PEEP + 内因性 PEEP)	呼気ポーズをかけて読む

- **呼吸器システム(respiratory system)＝肺＋胸壁**。人工呼吸器が押しているのは「肺」だけではなく「肺と胸郭・横隔膜・腹部をまとめた1つのばね」である。だから Paw から読める圧には、肺を膨らませる分と、胸壁を押しつける分が両方含まれる
- **経肺圧(PL)＝肺という膜にかかる transmural pressure(内圧－外圧)＝Palv－Ppl**。これが真に肺実質を引き伸ばしている力。静的条件下では PL は経肺胞圧(transalveolar pressure)に等しい
- **弾性圧の配分**：吸気で加えた弾性圧 ΔP は、肺の分(ΔPL)と胸壁の分(ΔPCW)に分かれる。すなわち $\Delta P = \Delta PL + \Delta PCW$ であり、配分比はエラストランス比 EL/ERS で決まる($\Delta PL = \Delta P \times EL/ERS$)。ARDS では $EL/ERS \approx 0.7$ 、つまり気道から加えた圧の約 7 割しか肺には届いていない
- **エラストランスとコンプライアンスは逆数**： $E = \Delta P / \Delta V$ 、 $C = \Delta V / \Delta P$ 。 $ERS = EL + ECW$ (直列のばねはエラストランスが足し算になる)

補足として、本稿が前提とする測定条件を明示しておく(原著は「自発呼吸努力のない調節換気下」と冒頭で条件づけている)。

- ΔP の測定には **吸気ポーズと呼気ポーズで無流量状態を作れることが必要**で、自発呼吸努力があるとこの条件が崩れる。吸気努力があると吸気ポーズ中も患者が吸い続けたり呼気筋が働いたりして、読み取った Pplat が肺胞の実際の圧を表さなくなる
- さらに原理的な問題として、患者が吸気筋で胸腔内圧(Ppl)を下げると、Paw が変わらなくても $PL = Palv - Ppl$ は大きくなる。すなわち **自発呼吸下では、気道側だけで計算した ΔP は肺にかかっている実際のストレスを過小評価する**(患者自身の努力が加えた分が Paw に現れないため)。P-SILI が問題になる局面で ΔP だけを見るのが危険なのはこのため、この場面こそ食道内圧が要る
- 逆に、呼気筋の活動によって呼気終末の Ppl が押し上げられている場合や、胸壁が硬い場合には、 ΔP は肺のストレスを過大評価する(胸壁を動かす分が上乗せされる)

2. 背景と目的

肺保護換気の主目標は VILI を促進する機械的因子 (volutrauma と atelectrauma) を軽減することである。VT を下げ Pplat を制限することに加えて、stress と strain を推定する生理学的評価が人工呼吸器設定の指針になりうる。この文脈で、駆動圧と経肺圧は「肺に加わっている機械的拘束を定量する 2 つの相補的アプローチ」である、というのが本稿の立てつけ。

3. 駆動圧(ΔP)

3-1. 定義

自発呼吸努力のない調節換気下では、 ΔP はベッドサイドでプラトー圧と総 PEEP の差として測定できる。

$$> \Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot} \quad \dots\dots (式1)$$

これは呼吸器システムを膨らませるのに必要な弾性圧、すなわち VT を送り込むときに含気のある肺と胸壁の弾性収縮力に打ち勝つのに必要な圧を表す。したがって ΔP は VT を呼吸器システムコンプライアンスで割った値に等しい。

$$> \Delta P = VT / CRS \quad \dots\dots (式2)$$

3-2. なぜ ΔP が「baby lung に対する strain」になるのか

論理は 3 段階である。

- 1 ARDS では含気肺容量が著しく減少している (baby lung)。だから低 VT が肺保護換気の中核になる
- 2 しかし VT は通常「予測体重 (PBW)」に合わせて設定される。PBW が反映しているのは**健常肺のサイズ**であって、減少した機能的肺容量ではない
- 3 ARDS では CRS は呼気終末肺気量 (EELV) と強く相関する。したがって式2 の VT/CRS は、実質的に「VT ÷ 実際に使える肺の大きさ」= VT/EELV になり、 ΔP は病んだ肺の機能的サイズに VT を正規化した値になる

ただし条件がつく：胸壁コンプライアンスが保たれている限りにおいて、 ΔP はこの小さくなった肺に加わる strain を表現する。

3-3. エビデンスと閾値

- Amato ら：9 つの RCT・3562 例の post-hoc 解析で、 **ΔP が ARDS の死亡と最も強く関連する変数**であった。全体として $\Delta P > 14$ cmH₂O が死亡増加と関連

- 観察研究 (LUNG SAFE、Costa らの解析) も同様の閾値を報告している
- ベッドサイドでの解釈: ΔP が 14 cmH₂O を超えるということは、**利用可能な肺容量に対して VT が大きすぎる**ことを示唆する。ガス交換が許容範囲にとどまる限り VT を下げるべき
- VT を下げると CO₂ クリアランス維持のためしばしば呼吸数の同時増加が必要になる。ただし高い呼吸数はそれ自体 VILI に寄与しうり、ARDS で死亡増加と関連している (ΔP 上昇ほどではないにせよ)

3-4. 低い ΔP のときに VT を上げてよいか(未解決)

ΔP が 10~12 cmH₂O 未満のときに VT を上げ呼吸数を下げるべきかは open question である。Haudebourg ら(本稿の共著者)は、 **ΔP 12~14 cmH₂O を目標に VT を調整する戦略**が、6 mL/kg PBW 固定の VT に比べて、人工呼吸器が肺に与えるエネルギー (mechanical power) で評価した VILI リスクが低いことを報告した。この戦略は進行中の RCT (NCT06322758) で評価されている。

3-5. ΔP の 3 つの限界

限界	中身	臨床でどう現れるか
①肺と胸壁の混合	ΔP は肺機構と胸壁機構を conflate する (ひとまとめにする)	胸壁コンプライアンスが著しく低い患者 (腹腔内圧上昇、高度な胸郭変形) では、高い ΔP が肺のストレスではなく胸壁を動かすのに要する力を主に反映しうる
②atelectrauma に無言	ΔP は「呼気で肺胞が潰れ吸気で再開通する」タイプの傷害リスクを何も教えない	ΔP が 10 cmH ₂ O でも、呼気終末に虚脱が起きていれば肺は傷ついている
③airway opening pressure (AOP)	AOP=気道を開いて肺の膨張を始めるのに必要な最小圧。AOP が設定 PEEP を超えると、測定された ΔP は実際の値を過大評価する	見かけの ΔP が高いからと VT を下げると、必要以上に低換気になってしまう。圧-容量曲線の低流量法などで AOP を確認し、 ΔP は $P_{plat} - AOP$ で計算し直す

4. 経肺圧 (PL)

4-1. 定義と直接法

PL は肺を横切る transmural pressure、すなわち気道内圧と胸腔内圧の差である。静的条件下では PL は経肺胞圧に等しい。 ΔP に対する PL の決定的な利点は、**肺機構と胸壁機構を切り分けられる**ことにある。臨床では Ppl を直接測れないため、食道内圧で近似する。

> $PL = P_{aw} - P_{es}$ ……(式3)

この直接測定(式3)は下側(背側・dependent)肺領域の PL を適切に推定するが、非下側(腹側・non-dependent)領域では推定できない。食道が縦隔背側に位置し、そこで測っている胸腔内圧が背側の値だからである。

4-2. elastance-ratio 法

もう一つの推定法は、 P_{aw} のうち「肺の膨張に費やされた分」と「胸壁の移動に費やされた分」を分離するやり方で、肺／呼吸器システムのエラスタンス比(EL/ERS)を使う。

> $PL = P_{aw} \times EL/ERS$ ……(式4)

このアプローチは「機能的残気量(FRC)で P_{pl} はゼロである」という、ほとんど検証されていない仮定に依拠している。ただし実験研究では、非下側肺領域の PL をよりよく近似する。

つまり式3 と式4 は「どちらが正しいか」ではなく **見ている肺の領域が違う**。ここが本稿の最も実践的なポイントである。

4-3. 吸気終末 PL の目標(過膨張の予防)

PL は transmural pressure なので、PL が高いほど肺を押し広げる力が大きく、したがって肺容量も大きい。よって **吸気終末 PL を制限することは volutrauma 予防の論理的なターゲットになる**。

数値の導出はこうである。

- ARDS では肺エラスタンスは呼吸器システムエラスタンスの**およそ 70%**
- 推奨されるプラトー圧上限は 28～30 cmH₂O (ESICM の ARDS ガイドライン)
- $28 \sim 30 \times 0.7 \approx 20 \sim 21$ cmH₂O

したがって elastance-ratio 法を用いて **吸気終末 PL を 20～22 cmH₂O 未満に保つ**のが過膨張予防として妥当と考えられる。ただし著者らは「臨床的エビデンスは限られている (clinical evidence remains limited)」と明確に留保している。

4-4. 呼気終末 PL の目標(atelectrauma の予防)

逆に、**負の PL は肺泡虚脱を促す**。したがって直接法で呼気終末 PL を正に保つことは、呼気中の肺泡の安定性を確保して atelectrauma を防ぐはずである。

エビデンスの流れは次の通り。

研究	デザイン	介入・目標	結果
Talmor ら (NEJM 2008)	パイロット RCT	呼気終末 PL 0～10 cmH ₂ O を目標に PEEP を滴定	酸素化が改善、28 日死亡は減少の傾向 (trend)
EPVent-2 (Beitler ら・JAMA 2019)	RCT	食道内圧ガイド PEEP vs 経験的高 PEEP-FiO ₂	死亡・人工呼吸器フリー日数で確証されず
EPVent-2 post-hoc (Sarge ら・AJRCCM 2021)	リスクベース・機序的再解析	—	効果は重症度に依存しうる。呼気終末 PL が 0 cmH ₂ O 付近から大きく乖離するほど生存が低かった＝atelectrauma と過膨張の両方を避けるべきという仮説を補強
Chen ら (ICM 2022)	多施設臨床研究 (呼吸メカニクスの分割)	—	肥満患者で呼気終末 PL ≥ 0 が生存改善と関連
Chean ら (Crit Care 2025)	ランダム化クロスオーバー	2 つの PL ベース PEEP 滴定戦略の比較	目標が違えば得られる PEEP レベルが異なる

肥満患者はしばしば胸腔内圧が高いため、この集団では食道内圧ガイドが特に有用となりうる。

重要な非一致: 呼気終末 PL を正にする PEEP と、吸気終末 PL を 20～22 cmH₂O にする PEEP は同じ値にならない。著者らの提案する落とし所は「**呼気終末 PL を正に保ちながら、吸気終末 PL が 20～22 cmH₂O を超えないようにする**」という両側からの挟み込みである。

4-5. PL の限界

主要な限界は **食道バルーンカテーテルを必要とすること**。侵襲的であり、特有の習熟 (specific expertise) を要する。

4-6. 補足 — 食道内圧の測定法と pitfall

本稿は測定手技の詳細に踏み込まないが (Piquilloud らの ICM 2024 レビューを引用)、ベッドサイドで押さえるべき点を整理しておく。詳細は [食道バルーンによる呼吸モニタリング 実践ガイド \(Jonkman・EurRespirRev2023\)](#)、[食道内圧測定 how I do it \(Talmor・CritCare2021\)](#) を参照。

工程	要点	外すとどうなるか
挿入位置	食道下部 1/3。胃内に入れて陽圧の胃内圧波形を確認してから引き戻す	胃内のままだと Pes ではなく腹圧を測り、PL を過小評価する
バルーン 充填量	製品指定の至適容量(過膨張も過少も不可)	過膨張＝バルーン自体の弾性圧が上乗せされ Pes を過大評価。過少＝圧が伝わらず過小評価
位置確認	陽圧試験(吸気ポーズ中に胸郭を用手圧迫し、 $\Delta\text{Pes}/\Delta\text{Paw}$ が概ね 0.8～1.2 になること)。自発呼吸があれば Baydur 法(気道閉塞下の吸気努力で $\Delta\text{Pes}/\Delta\text{Paw} \approx 1$)	検証しないと、以後の PL の値がすべて信用できない
心拍動アーチファクト	Pes 波形に心拍由来の振れが乗る(図1の青い波形の細かいギザギザがこれ)	呼気終末・吸気終末の読み取り点を心拍成分の谷／山で取ると数 cmH2O ずれる
縦隔重量・体位	仰臥位では心臓・縦隔の重量が食道にかかり Pes を数 cmH2O 押し上げる	呼気終末 PL が実際より低く出て、不要に PEEP を上げる方向に誘導される
気道閉塞・胸腔ドレナージ	気道閉塞や片側胸腔条件では Pes と Ppl の関係が崩れる	参考: 気道閉塞は食道内圧測定をどこまで狂わせるか(Author's reply・ICM2024) 、 片側胸腔ドレナージが機械換気中の経肺圧に及ぼす影響(実験研究)

5. Figure 1 — 図の読み方

Figure 1. Driving pressure and transpulmonary pressure: the two sides of the strain (駆動圧と経肺圧 — strain の2つの側面) 量調節換気中の呼吸器システムの模式図。原図・無改変。

左半分(人工呼吸器のモニタ画面を模した黒い枠): 上段が圧波形、下段が流量波形。圧波形には 2 本の曲線が重なる。白い直線的に立ち上がる曲線が Paw(左縦軸)で、吸気ポーズで水平なプラトーになったあと呼気で下がる。その下を走る青い波打つ曲線が Pes(右縦軸、青字ラベル)で、細かいギザギザは心拍動アーチファクト。画面中央には縦の両端矢印が色分けで並ぶ。オレンジの矢印は Pplat の高さから吸気終末の Pes の高さまでを結び「PL, end inspi」(吸気終末経肺圧)。その右の黄色い矢印は Pplat から呼気終末の Paw(PEEP レベル、水平な緑の線)までを結び「 ΔP 」(駆動圧)。さらに右側では、この黄色い ΔP と同じ縦の距離が 2 つに分割されて示される。上側の短い水色の矢印が「 ΔPCW 」(胸壁の駆動圧)、下側の長いピンクの矢印が「 ΔPL 」(経肺駆動圧)。つまり図は $\Delta P = \Delta PCW + \Delta PL$ を目で見せている。青い Pes 曲線の吸気時の立ち上がり幅にも別途「 ΔPCW 」のラベルと小さな水色矢印が付いており、胸壁の駆動圧が Pes の振れ幅そのものであることを示す。画面右下、緑の水平線と呼気終末 Pes の間の緑の両端矢印が「PL, end expi」(呼気終末経肺圧)。下段の流量波形は方形の吸気流量(オレンジのハッチングで塗られた矩形=送気された VT)と、それに続く受動的な減衰性の呼気流量。吸気ポーズ中は流量ゼロ(破線と一致)で、ここが Pplat を読む区間であることが分かる。

右半分(上半身の解剖図): 人工呼吸器から蛇管が伸び、気管チューブと食道バルーンカテーテルの 2 本が口から挿入されている。胸郭内には左右の肺が描かれ、肺胞が 3 色の球で表現される。白い球=含気のない肺領域(虚脱または液体で満たされた肺胞)、灰色の球=呼気終末に含気がある肺容量(EELV、換気を受け入れられる部分)、黄色い球=吸気終末に VT で膨らんだ肺胞。向かって左側の肺(図では黄色い球)が「INSPI」(吸気終末)、右側の肺(灰色+白)が「EXPI」(呼気終末)とオレンジ・緑の文字でラベルされ、同一患者の吸気相と呼気相を左右に並べて対比している。図中に浮かぶ 3 つの数式ボックスと、赤い「!」マーク付きの警告アイコンが対応する閾値を示す。上段中央: $PL, \text{end inspi} = P_{\text{alv}, \text{end inspi}} - P_{\text{pl}, \text{end inspi}} \approx P_{\text{plat}} - P_{\text{pl}, \text{end inspi}}$ (ER) (ER はエラストランス比法で推定することを意味する)。警告は「 $> 20 - 22 \text{ cmH}_2\text{O}$ 」。右側: $PL, \text{end expi} = P_{\text{alv}, \text{end expi}} - P_{\text{pl}, \text{end expi}} \approx P_{\text{EEPtot}} - P_{\text{es}, \text{end expi}}$ 。警告は「 $< 0 \text{ cmH}_2\text{O}$ 」。左下: $\Delta P = VT / CRS \approx VT / EELV$ 。警告は「 $> 14 \text{ cmH}_2\text{O}$ 」。肺の図では、吸気側の黄色い肺胞から外向きに広がる細い矢印(過膨張の方向)と、呼気側の白い肺胞まわりに描かれた内向きの矢印(虚脱の方向)が、それぞれ「PL が高すぎる」「PL が負になる」ときに起きることを表している。

この図の要点: 3 つの数値目標($\Delta P \leq 14$ 、吸気終末 $PL \leq 20 \sim 22$ 、呼気終末 $PL \geq 0$)が一枚に並び、しかも ΔP という一本の縦線が ΔPCW と ΔPL に割れて見えることで、「気道から測った圧のうち肺に届いているのは一部だけ」という本稿の中心メッセージが視覚化されている。

6. ΔP と PL の役割分担(まとめ表)

論点	ΔP(駆動圧)	PL(経肺圧)
何を測るか	呼吸器システム(肺+胸壁)全体の弾性圧	肺だけにかかる transmural pressure
式	$P_{plat} - PEEP_{tot} = VT/CRS$	$Paw - Pes$ (直接法) / $Paw \times EL/ERS$ (比法)
必要な機材	人工呼吸器の吸気・呼気ポーズのみ	食道バルーンカテーテル
反映する肺領域	全体(領域情報なし)	直接法=下側 / 比法=非下側
主に個別化 するもの	VT(baby lung のサイズに合わせる)	PEEP(胸壁機構・肥満に合わせる)
閾値	> 14 cmH ₂ O は危険。12~14 目標は試験中	吸気終末 20~22 cmH ₂ O 未満、呼気終末 0 cmH ₂ O 以上
対応する VILI 機序	volutrauma(過膨張)	volutrauma と atelectrauma の両方
主な弱点	胸壁の影響を分離できない / atelectrauma を見ない / AOP で過大評価	侵襲的・習熟が要る / 比法は FRC で Ppl = 0 という未検証の仮定

7. 結論(原著)

ΔP と PL は VILI に寄与する機械的な力について相補的な洞察を与える。ΔP は "baby lung" のサイズに応じた VT の個別化を可能にし、PL は特に胸壁機構が変化した患者や肥満患者において PEEP 滴定を個別化する枠組みを提供する。

8. 批判的吟味(JCでの論点)

- **区分を間違えない**: これは教育的短報であって新規データではない。ここに書かれた閾値(14 / 20~22 / 0 cmH₂O)はいずれも RCT による前向き検証を経ていない。著者自身も吸気終末 PL 20~22 について「clinical evidence remains limited」と留保している
- **ΔP 14 cmH₂O の根拠は post-hoc**: Amato らの解析は 9 RCT の二次解析であり、ΔP は「介入としてランダム化された変数」ではない。ΔP が低い患者は肺が広く病態が軽いという交絡(ΔP は原因ではな

く重症度のマーカーにすぎない可能性)を排除できていない。 ΔP を下げにいく介入が死亡を減らすことを示した RCT はまだない

- **EL/ERS ≈ 0.7 は集団平均**: 個々の患者では 0.3~0.9 まで分布しうる。20~22 cmH₂O という数字は「Pplat 上限 × 平均的な比」から出た逆算値であり、目の前の患者で比が違えば意味を失う
- **elastance-ratio 法の仮定**: FRC で Ppl = 0 という仮定を著者らは「largely unverified」と書いている。しかしこの仮定が成り立たないのはまさに肥満・腹圧上昇であり、比法を最も使いたい患者層と仮定が崩れる患者層が重なるという逆説がある
- **2 つの推定法が別々の領域を見ている**という事実は、「呼気終末は直接法、吸気終末は比法」という本稿の使い分けを正当化すると同時に、1 本の食道バルーンから 2 種類の異なる計算で 2 つの目標を同時に追うことの整合性を問う。両者が矛盾する PEEP を指示したときにどちらを優先するかは書かれていない
- **EPVent-2 の陰性を post-hoc で救っている構図**: Sarge らの再解析は「0 cmH₂O からの乖離が大きいほど生存が悪い」というU字型の関係を示したが、これは事後的な仮説生成であり、これに基づく前向き試験はまだない
- **ΔP を下げるための呼吸数増加のトレードオフが定量されていない**: 「呼吸数上昇も VILI に寄与するが ΔP ほどではない」とあるが、どこまで呼吸数を上げてよいかの数値的な指針はない。mechanical power の観点では両者を統合した指標が必要になるはずで、その議論は本稿の射程外
- **自発呼吸が完全に射程外**: 冒頭で「自発呼吸努力のない調節換気下」と条件づけたまま、P-SILI や補助換気下の ΔP ・PL には一切触れていない。実臨床で食道内圧が最も必要とされる場面の一つが抜けている
- **AOP の指摘は実践的に重要だが手順がない**: AOP をどう測るか(低流量の圧-容量曲線)が書かれていないため、読者が「 ΔP の過大評価」を実際に検出する手立てが示されていない

9. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	肺の stress・strain・エネルギー負荷 — VILI の機序を理解する工学的概念	Nieman GF ら. Intensive Care Med Exp. 2016;4(1):16
2	LUNG SAFE — ARDS の転帰に寄与する修正可能因子	Laffey JG ら. Intensive Care Med. 2016;42(12):1865-1876
3	"baby lung" 概念	Gattinoni L, Pesenti A. Intensive Care Med. 2005;31(6):776-784
4	ARDS における駆動圧と生存(9 RCT・3562 例の post-hoc。 $\Delta P > 14$ の根拠)	Amato MBP ら. N Engl J Med. 2015;372(8):747-755
5	ARDS の換気変数と mechanical power (呼吸数の寄与)	Costa ELV ら. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(3):303-311
6	駆動圧ガイド換気は PBW ガイド換気より mechanical power を減らす	Haudebourg AF ら. Crit Care. 2022;26(1):185
7	食道内圧モニタリング(測定手技のレビュー)	Piquilloud L, Beitler JR, Beloncle FM. Intensive Care Med. 2024;50(6):953-956
8	食道内圧マノメトリーと領域別経肺圧(直接法＝下側、比法＝非下側の根拠)	Yoshida T ら. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(8):1018-1026
9	肥満／非肥満の高度呼吸メカニクス評価 (EL/ERS ≒ 70%、肥満の高胸腔内圧)	Beloncle FM ら. Crit Care. 2023;27(1):343
10	ESICM ARDS ガイドライン(Pplat 28～30 cmH2O の推奨)	Grasselli G ら. Intensive Care Med. 2023;49(7):727-759
11	食道内圧ガイド換気のパイロット RCT(呼気終末 PL 0～10 目標)	Talmor D ら. N Engl J Med. 2008;359(20):2095-2104
12	EPVent-2 — 食道内圧ガイド PEEP vs 経験的高 PEEP-FiO2 の RCT	Beitler JR ら. JAMA. 2019;321(9):846-857
13	EPVent-2 のリスクベース・機序的再解析(0 からの乖離と生存)	Sarge T ら. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(10):1153-1163
14	呼吸メカニクスの分割と転帰(肥満で呼気終末 PL ≥ 0 が生存と関連)	Chen L ら. Intensive Care Med. 2022;48(7):888-898

#	内容	著者・雑誌・年
15	2つの経肺圧ベース PEEP 滴定戦略の比較 (得られる PEEP が違う)	Chean D ら. Crit Care. 2025;29(1):409

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ΔP と PL は競合しない。 ΔP は VT を baby lung のサイズに合わせる道具、PL は PEEP を胸壁機構に合わせる道具である。明日から変わること：ラウンドで $\Delta P = P_{plat} - \text{total PEEP}$ を必ず声に出し、 $\Delta P > 14 \text{ cmH}_2\text{O}$ ならガス交換が許す範囲で VT を下げる（呼吸数の上げすぎには注意）。そして 腹腔内圧が高い患者・高度肥満・胸郭変形では「 ΔP が高い＝肺が危ない」と即断せず、食道バルーンで ΔPL を分離してから判断する。食道内圧を入れたら、呼気終末 $PL \geq 0$ (直接法) を確保しつつ吸気終末 $PL 20 \sim 22 \text{ cmH}_2\text{O}$ (elastance-ratio 法) を超えない、という両側からの挟み込みで PEEP を決める。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。